ARHIVIRANJE IN VARNOSTNE KOPIJE

# Nesva

Namizna aplikacija, ki vaše datoteke in pošto spravi v oblak — berljivo in razumljivo, ali pa šifrirano in različicam prijazno.

**Verzija:** 0.6.6
**Avtor:** Aleks Marinič
**Repozitorij:** github.com/Linux-Alex/Nesva
**Licenca:** Apache-2.0
**Platforme:** Windows x86_64 · Linux x86_64

C++20 + Qt 6 Widgets | Rclone | Restic | SQLite | Brez oblaka kot posrednika

Predstavitev in navodila za uporabo — slovenska izdaja.

SLOVENSKO

# Kaj je Nesva in komu je namenjena

Nesva je namizna aplikacija za dva različna, a sorodna opravila: **arhiviranje** datotek v shrambo v oblaku in **varnostno kopiranje** z različicami. Namenoma ju loči, ker sta to dve različni obljubi in ju je nesramno zamenjevati.

**Arhiv (kopija)**
Datoteke se prekopirajo v shrambo (iCloud, Google Drive, pCloud, B2, NAS …) in tam ostanejo berljive. Odprete jih lahko v spletnem vmesniku ponudnika ali na telefonu, brez Nesve in brez posebnega orodja.

**Varnostna kopija (različice)**
Restic ustvari šifrirane posnetke stanja. Vsak posnetek je celota, ki jo lahko obnovite kadar koli, tudi po pomotoma izbrisani datoteki ali po okužbi z izsiljevalskim virusom. Pravila hrambe odločijo, kaj ostane.

## Zakaj bi jo uporabili

- **Dve vrsti shranjevanja, eno orodje.** Za »imam kopijo v iCloudu« in za »imam obnovljivo verzijo od prejšnjega tedna«.
- **Pošta kot arhiv.** Microsoft 365 pošto izvozi v datoteke `.eml` — berljive, prenosljive, neodvisne od najema licence.
- **Brez skrivnosti v ukazih in dnevnikih.** Gesla in žetoni živijo v sistemskem shrambi poverilnic, dnevniki pa so pred izpisom redigirani.
- **Brez presenečenj.** Nesva nikoli ne izbriše vira, ne sinhronizira v obe smeri in ne piše v mapo, ki pripada drugemu poslu.
- **Izvaja se brez odprtega okna.** Razporede izvaja ozadni agent, tudi ko je aplikacija zaprta.

> **Načelo, ki se ga drži vsa koda:** Nesva je prevoznik, ne lastnik. Vaše datoteke ostanejo vaše, v oblaku v obliki, ki jo razume ponudnik, in v izvirniku tam, kjer so bile.

## Kazalo — slovenski del


1. Kaj je Nesva in komu je namenjena
2. Namestitev (Windows, Linux)
3. Prvi zagon in pregled okna
4. Zunanja orodja: Rclone in Restic
5. Shramba: lokalna mapa in oblaki
6. Arhivski posel (datoteke in mape)
7. Varnostna kopija z različicami
8. Microsoft 365: arhiv pošte
9. Razporedi, agent in samodejni zagon
10. Obnavljanje in pregledovanje arhiva
11. Vzdrževanje in preverjanje
12. Posodobitve
13. Varnost in zasebnost
14. Ukazna vrstica (CLI) — pregled
15. Odpravljanje težav


## 1. Namestitev

### Windows

Prenesite `nesva-0.6.6-windows-x86_64-setup.exe` z GitHub Releases in ga zaženite. Namesti se v `%LOCALAPPDATA%\Programs\Nesva`, za enega uporabnika, **brez skrbniških pravic** in brez sistema

UAC. V mapi Start se pojavi bližnjica, v »Aplikacije in funkcije« pa je vpis za odstranitev.

Če vam je ljubša prenosna različica, vzemite `nesva-0.6.6-windows-x86_64.zip`, ga razpakirajte kamor koli in zaženite `nesva.exe`. Qt in prevedeno okolje sta priložena, zato ni potrebnih dodatnih namestitev.

### Linux

```
# Debian / Ubuntu — priporoča rclone in restic
sudo apt install ./nesva_0.6.6_amd64.deb

# prenosna različica (Qt je priložen, ničesar ne namesti v sistem)
tar -xzf nesva-0.6.6-linux-x86_64.tar.gz
./nesva-0.6.6-linux-x86_64/bin/nesva
```

Paket namesti vso aplikacijo v zasebno mapo `/usr/lib/nesva`, v `/usr/bin` pa so le povezave. Zato Nesva ne vpliva na sistemske Qt aplikacije — kar je za KDE in Wayland pomembno.

> **Iskrena opomba:** podpisi kode še ne obstajajo. Windows SmartScreen bo ob prvem zagonu opozoril; to je pričakovano in ga brez certifikata ni mogoče utišati. macOS ni podprt, ker ni bil nikoli preizkušen.

## 2. Prvi zagon in pregled okna

Ob prvem zagonu Nesva pripravi svojo bazo (`%LOCALAPPDATA%\nesva` oziroma `~/.local/share/nesva`) in odpre **Nadzorno ploščo**. Levo je navigacija, spodaj dnevnik dogodkov, zgoraj vrstica stanja z indikatorjem agenta.

| Stran | Čemu je namenjena |
|---|---|
| **Nadzorna plošča** | Stanje shramb, zadnji posli, velikosti, opozorila. |
| **Posli kopiranja** | Seznam poslov, gumbi *Nov posel*, *Uredi*, *Zaženi zdaj*, *Prekliči*, *Zgodovina*. |
| **Shramba** | Lokalne mape in oddaljene shrambe; dodajanje, preizkus povezave, stanje poverilnic. |
| **Raziskovalec arhiva** | Kaj je v arhivu: poti, velikosti, SHA-256, stanje preveritve. |
| **Pošta** | Računi Microsoft 365, mape s številom sporočil, *Oceni*, *Sinhroniziraj*. |
| **Posnetki** | Restic posnetki: seznam, preverjanje repozitorija, pravila hrambe. |
| **Obnovi** | Vračanje iz arhiva ali iz posnetka, z izbiro pravila prepisovanja. |
| **Aktivnost** | Kronologija poslov in dogodkov aplikacije. |
| **Nastavitve (Ctrl+8)** | Videz, dnevniki, varnost, mape, vedenje okna, Microsoft 365, zunanja orodja, ozadni agent, posodobitve. |

## 3. Zunanja orodja: Rclone in Restic

Nesva teh dveh programov ne priloži. Zato ju namesti z vami vred, tako da vsak korak vidite vnaprej: URL prenosa, kontrolno vsoto, ukaz za razpakiranje, ciljno pot in morebitni dvig pravic.

**Nastavitve → Zunanja orodja →** *Namesti Rclone…* in *Namesti Restic…*. Namestitev prenese uradno izdajo prek HTTPS, preveri objavljeni SHA-256 in šele nato razpakira ter namesti eno samo datoteko. Privzeto v vašo mapo, brez gesla.

```
nesva-cli tools restic        # samo predogled korakov
nesva-cli tools restic --install
nesva-cli tools rclone --install --system  # za vse uporabnike, zahteva pkexec
```

## 4. Shramba: lokalna mapa in oblaki

Stran **Shramba** pozna dve vrsti ciljev: lokalno mapo (zunanji disk, NAS, druga particija) in oddaljeno shrambo, ki jo izvaja Rclone. Za oddaljeno shrambo velja pravilo: *ime remota, ki ga pozna Rclone*, plus osnovna mapa znotraj njega.

| Polje | Pomen |
|---|---|
| Ime remota | Na primer `icloud`, `b2kraken`, `gdrive`, `pcloud`. |
| Osnovna mapa | Na primer `Nesva/Archive`. Znotraj nje Nesva ustvari podmape po poslih. |
| Prikazno ime | Kako shrambo imenujete v poslih. |

Nastavitev remota je vgrajena: **Shramba → Nastavi / ponovno overi …** odpre vodič za ponudnika (iCloud Drive, Google Drive, pCloud, Backblaze B2, OneDrive, WebDAV/NAS) na levi in živi `rclone config` na desni. Geslo Apple ID in koda za dvostopenjsko overitev gresta neposredno v Rclone; Nesva ju ne shrani.

> **Pomembno:** pred vsakim poslom Nesva preveri dostop do cilja. Če je seja potekla, shrambo označi kot *potrebna je ponovna overitev* in posel ustavi z jasnim sporočilom — namesto da bi odpovedala vsaka datoteka posebej.

## 5. Arhivski posel (datoteke in mape)

**Posli kopiranja → Nov posel** in izpolnite obrazec:

| Polje | Vrednost / pomen |
|---|---|
| Ime | Karkoli, kar vam bo čez leto dni še kaj pomenilo. |
| Način | **Arhiv — kopiraj datoteke, brez različic**. |
| Vsebina | **Datoteke in mape**. |
| Viri | Ena ali več map (na primer Namizje, Dokumenti, Prenosi). |
| Cilj | Shramba s seznama in neobvezna podmapa. |
| Izključitve | Vzorec na vrstico: `*.tmp`, `build/**`, `Thumbs.db`. |
| Preveri kontrolne vsote | Po prenosu datoteko še enkrat prebere in primerja. |
| Omejitev pasovne širine | KiB/s, da posel ne požre celotnega omrežja. |
| Ponavljanje | Dnevno, tedensko, mesečno; ura in časovni pas. |

Prvi zagon prenese vse; vsak naslednji je **prirastni**: Nesva primerja s seznamom že prenešenih datotek in pošlje le nove ali spremenjene. Pri Rclone se to zgodi v enem prenosu za celo mapo,

kar je nekajkrat hitreje od prenosa datoteke po datoteko.

> **Kaj Nesva zavrne:** cilj, ki že vsebuje rezultat drugega posla; vir, ki je enak cilju ali leži znotraj njega; cilj brez prostora (opozori in predlaga drugo pot ali ponudnika).

## 6. Varnostna kopija z različicami

Isti obrazec, le da izberete **Način: Varnostna kopija**. Pojavijo se polja za Restic:

- **Repozitorij** — mapa ali oddaljena shramba, kjer živi Restic (na primer `icloud:Nesva/Restic`).
- **Geslo** — shrani se v sistemsko shrambo poverilnic (Windows Credential Manager, Linux Secret Service). Restic ga dobi prek začasne datoteke, ki se takoj izbriše; nikoli ni v ukazni vrstici.
- **Hramba** — na primer 7 dnevnih, 4 tedenske, 12 mesečnih. Pravilo lahko najprej *pregledate*, šele nato uveljavite.
- **Preveri po kopiranju** — zažene `restic check`.

```
nesva-cli repository init 3            # nastavi geslo in restic init
nesva-cli snapshots list 3
nesva-cli retention preview 3         # kaj bi pravilo odstranilo
nesva-cli retention apply 3 --prune
nesva-cli repository check 3 --read-data 5%
```

## 7. Microsoft 365: arhiv pošte

Pošta je obravnavana kot še en vir, ne kot stranska funkcija. Aplikacijo v Entra ID registrirate kot *javnega odjemalca* (brez skrivnosti), s preusmeritvijo `http://localhost`, dovoljenji **Mail.Read** in **User.Read** ter soglasjem skrbnika.

**Nastavitve → Microsoft 365**: vpišete ID najemnika, ID odjemalca in mapo za `.eml`. Nato **Poveži …**, prijava v brskalniku in izbira map na strani **Pošta**.

```
nesva-cli mail connect --account vas@example.com --tenant TENANT --client CLIENT
nesva-cli mail folders vas@example.com
nesva-cli mail estimate vas@example.com       # število in ocena časa
nesva-cli mail sync vas@example.com --to ~/Arhiv/Posta
```

Sinhronizacija je prirastna (Graph delta): vsak zagon prenese le novo pošto. Med izvozom vidite odstotek, hitrost in preostali čas. Za arhiv v oblak ustvarite ločen posel z **Vsebina: Microsoft 365 nabiralnik** in ciljem v oblaku.

## 8. Razporedi, agent in samodejni zagon

Razporede izvaja `nesva-agent`, ločen proces brez okna. Zato posli tečejo tudi, ko je okno zaprto, in se nadaljujejo po neuspeli noči (nadoknaditev zamujenih terminov, ponovni poskusi z naraščajočim razmikom, največje trajanje posla).

**Nastavitve → Ozadni agent** ponuja *Zaženi agenta*, *Ustavi agenta*, *Namesti samodejni zagon* in *Odstrani samodejni zagon*.

- **Windows:** vnos v `HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run` — brez PowerShell-a, brez načrtovanega opravila, brez dviga pravic, zato deluje tudi pod skupinskimi pravilniki, ki blokirajo skripte.

- **Linux:** uporabniška enota systemd (`nesva-agent.service`), ki teče v vaši seji in zato vidi vaše poverilnice.
- **Tray:** okno lahko ob prijavi zaženete v sistemski pladenj (`nesva --tray`), ločeno od agenta.

```
nesva-cli agent status
nesva-cli agent run 1        # prosi agenta, naj zažene posel
nesva-cli agent stop
nesva-cli schedule list
```

## 9. Obnavljanje in pregledovanje arhiva

**Raziskovalec arhiva** pokaže, kaj posel vsebuje: pot, velikost, SHA-256 in ali je bila datoteka po prenosu preverjena. **Obnovi** vrne izbrano v ciljno mapo, pri čemer izberete pravilo, če datoteka že obstaja (preskoči, prepiši, preimenuj).

```
nesva-cli archive list 1
nesva-cli archive restore 1 --to /media/disk/obnova --policy skip
nesva-cli verify 1                          # ponovno preveri objavljene datoteke

# iz šifrirane varnostne kopije
nesva-cli backup restore 3 --snapshot latest --to /media/disk/obnova
```

Arhiv lahko obnovite tudi brez Nesve: datoteke so v shrambi v običajni obliki, pošta pa kot `.eml`, ki se odpre v vsakem poštnem odjemalcu.

## 10. Vzdrževanje in preverjanje

```
nesva-cli doctor            # okolje, baza, prostor, orodja, uporabniški kontekst
nesva-cli status            # stanje shramb in zadnjih poslov
nesva-cli history list --limit 10
nesva-cli repository check 3 --read-data 5%
nesva-cli repository unlock 3              # odstrani zastarele zaklepe
nesva-cli maintenance                      # čiščenje in povzetek
```

Ritem, ki ga priporočamo: enkrat mesečno `verify` za arhiv, enkrat mesečno `repository check` za varnostno kopijo in vsaj dvakrat letno poskusno obnovitev nekaj datotek. Varnostna kopija, ki je niste nikoli obnovili, je le upanje.

## 11. Posodobitve

Nesva se posodablja sama z GitHub Releases, s preverjanjem kontrolne vsote pred namestitvijo.

- **Ob zagonu** (privzeto vključeno): eno preverjanje na šest ur; če je na voljo novejša različica, se oglasi obvestilo v pladnju.
- **Samodejno enkrat tedensko** (privzeto vključeno): agent v nedeljo ob **18.00 po času Europe/Ljubljana** prenese, preveri, ustavi sebe in okno ter tiho zažene namestitev.
- **Ročno: Nastavitve → Posodobitve →** *Preveri zdaj* in *Namesti posodobitev*.
- Predizdaje in oznake s pripono `-candidate` se nikoli ne namestijo samodejno.

```
nesva-cli update               # kaj je na voljo
nesva-cli update --install     # prenesi, preveri, ustavi agenta, namesti
```

## 12. Varnost in zasebnost

| Področje | Kako je rešeno |
|---|---|
| Skrivnosti | Žeton Microsoft 365 in Restic geslo sta v sistemski shrambi poverilnic; v konfiguracijskih datotekah, dnevnikih in ukazni vrstici jih ni. |
| Dnevniki | Pred izpisom gredo skozi redaktor: registrirane skrivnosti, `key=value`, glave Bearer/Basic, zasebni ključi PEM, žetoni v obliki JWT. |
| Pravice | Vse teče kot uporabnik, ki je prijavljen. Če Nesvo zažene sistemska storitev (SYSTEM, LocalService, NetworkService, root), posel zavrne, ker bi arhivirala napačen profil. |
| Ukazi | Brez lupine: vsak zunanji program se zažene z argumenti, ki jih vidite v predogledu. |
| Viri | Nikoli se ne brišejo, ne premikajo in ne preimenujejo. Datoteke, ki v oblaku obstajajo le kot označevalci, se preskočijo, da jih Nesva ne bi nehote prenesla. |
| Omrežje | Nesva ne pošilja telemetrije. Edina samodejna omrežna opravila so preverjanje posodobitev in sinhronizacija, ki jo sami nastavite. |

## 13. Ukazna vrstica (CLI) — pregled

`nesva-cli` pokriva vse, kar zna okno, plus avtomatizacijo. Z `--json` dobite strojno berljiv izhod, izhodne kode pa so stabilne (0 uspeh, 1 napaka v uporabi, 2 napaka med izvajanjem, 3 ni najdeno, 4 ni izvedeno).

| Ukaz | Namen |
|---|---|
| `status`, `doctor` | Pregled stanja in diagnostika okolja. |
| `jobs list \| run \| cancel` | Seznam poslov, takojšen zagon (tudi `--dry-run`), prekinitev. |
| `storage list \| test` | Shrambe in preizkus povezave. |
| `archive list \| restore` | Vsebina arhiva in obnovitev. |
| `verify`, `history list` | Preverjanje objavljenih datotek, zgodovina zagonov. |
| `mail connect \| accounts \| folders \| estimate \| sync \| status` | Microsoft 365 od začetka do izvoza. |
| `repository init \| info \| check \| locks \| unlock` | Restic repozitorij. |
| `snapshots list`, `backup restore` | Posnetki in obnovitev. |
| `retention preview \| apply` | Pravila hrambe: najprej predogled, nato uveljavitev. |
| `schedule list`, `agent status \| run \| cancel \| reload \| stop` | Razporedi in nadzor ozadnega agenta. |
| `tools rclone \| restic [--install]` | Predogled in namestitev zunanjih orodij. |
| `update [--install]` | Preverjanje in namestitev posodobitve. |

```
# tipičen tedenski scenarij v enem samem opravilu cron
nesva-cli jobs run 1 --quiet && nesva-cli jobs run 2 --quiet && nesva-cli verify 1
```

## 14. Odpravljanje težav

| Simptom | Kaj storiti |
|---|---|
| Shramba je označena kot *potrebna ponovna overitev* | Shramba → Nastavi / ponovno overi; pri iCloudu vnesite svežo kodo za dvostopenjsko overitev. |
| Na voljo ni prostora | Nesva se ustavi pred pisanjem; počistite shrambo ali izberite drugo pot. |
| Datoteke so preskočene kot *označevalec v oblaku* | V Raziskovalcu datotek izberite *Vedno hrani na tej napravi*, nato posel zaženite znova. |
| Agent po ponovnem zagonu ni aktiven | Nastavitve → Ozadni agent → *Namesti samodejni zagon*, nato *Zaženi agenta*. |
| Kaj se je zgodilo ponoči | Stran **Aktivnost** ali `nesva-cli history list`; dnevnik je v mapi `logs`. |
| Dvom o okolju | `nesva-cli doctor` pove, kaj manjka, in izpiše, kot kdo teče Nesva. |

> **Kaj Nesva ne dela:** ne sinhronizira v obe smeri, ne briše virov, ne ponuja spletnega dostopa do vaših datotek, ne šifrira arhiva (šifriranje prinaša Restic) in ne nadzoruje, kaj ponudnik počne s podatki. To so omejitve, ne podrobnosti.

---